Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA:

Monitoreo de procesos con top en Linux

PRESENTA:

BRAVO GARCIA JERSON NIKOLAI

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

Introducción

La administración y supervisión de los recursos de un sistema operativo son actividades fundamentales para conocer su estado y garantizar un funcionamiento adecuado. En un sistema Linux se ejecutan constantemente numerosos procesos correspondientes a aplicaciones, servicios y componentes internos del sistema. Cada uno de estos procesos utiliza recursos como el procesador y la memoria RAM, por lo que es importante contar con herramientas que permitan observar su comportamiento en tiempo real.

Linux dispone de diferentes herramientas para realizar el monitoreo de procesos, entre ellas se encuentra el comando top. Esta utilidad permite visualizar de manera dinámica los procesos que se encuentran activos y consultar información relacionada con el consumo de recursos del sistema. A diferencia de herramientas que muestran únicamente información estática, top actualiza periódicamente los datos, permitiendo observar los cambios en el uso de CPU y memoria mientras el sistema continúa funcionando.

En esta práctica se utilizó el comando top para conocer su funcionamiento y analizar la información proporcionada por sus principales columnas. También se utilizaron diferentes teclas interactivas para ordenar los procesos de acuerdo con su consumo de CPU y memoria, así como para finalizar un proceso mediante su PID. Estas actividades permitieron comprender de una manera práctica cómo se puede supervisar el rendimiento de un sistema Linux desde la terminal.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

Objetivos

Objetivo general

Conocer y utilizar la herramienta top en Linux para monitorear en tiempo real los procesos activos y analizar el consumo de recursos del sistema, principalmente CPU y memoria.

Objetivos específicos

- Ejecutar el comando top desde la terminal de Linux y reconocer su interfaz de monitoreo.
- Identificar las principales columnas de información que presenta top.
- Comprender el significado del **PID**, usuario, porcentaje de CPU y porcentaje de memoria.
- Observar los procesos que se encuentran activos en el sistema en tiempo real.
- Ordenar los procesos de acuerdo con su consumo de CPU mediante la tecla P.
- Ordenar los procesos de acuerdo con su consumo de memoria mediante la tecla M.
- Conocer el funcionamiento de la tecla k para finalizar un proceso mediante su PID.
- Utilizar la tecla q para salir correctamente de la herramienta top.
- Desarrollar habilidades básicas para supervisar el rendimiento de un sistema Linux mediante herramientas de línea de comandos.
- Comprender la importancia del monitoreo de procesos para identificar aquellos que pueden estar utilizando una cantidad elevada de recursos.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

DESARROLLO DE LA PRACTICA

COMANDO: TOP

El comando top es una herramienta de monitoreo que permite visualizar en tiempo real los procesos que se están ejecutando en el sistema. La información se actualiza constantemente, permitiendo observar los cambios en el consumo de recursos mientras las aplicaciones continúan funcionando.

Al ejecutar top, se muestra una interfaz en la terminal con información general del sistema y una lista de los procesos activos.

¿Qué debería mostrar?

La pantalla de top presenta información relacionada con:

- Procesos activos.
- Uso del CPU.
- Uso de memoria RAM.
- Número de procesos.
- Identificador de cada proceso.
- Usuario que ejecuta cada proceso.
- Consumo de recursos de cada proceso.

También se muestra una tabla donde aparecen diferentes columnas relacionadas con cada proceso.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

```
top - 19:17:09 up 28 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.38, 0.41
Tasks: 263 total,   2 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4786.0 free,   4631.4 used,   4503.7 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7133.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 149788 S   7.0   8.7   7:05.83 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 571408 258680 S   1.7   4.7   2:30.48 firefox-esr
    835 root     -51   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:14.51 irq/173-rtw88_pci
     69 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.02 kworker/u32:3-events_unbound
   1788 user      20   0 5638676 276924 145688 S   0.3   2.3   1:09.42 gnome-shell
   3919 user      20   0  562536  64748  51044 S   0.3   0.5   0:22.79 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6052   3820 R   0.3   0.1   0:00.11 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.98 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
```


Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

Mientras top se encuentra ejecutándose, la tecla P permite ordenar los procesos de acuerdo con su porcentaje de utilización de CPU. Los procesos con mayor consumo del procesador aparecerán en las primeras posiciones de la lista.

Esta función facilita identificar rápidamente qué procesos están utilizando más capacidad de procesamiento.

¿Qué debería mostrar?

Después de presionar P, los procesos deberían quedar ordenados de acuerdo con su consumo de CPU, colocando los valores más altos en la parte superior.

```
top - 19:19:47 up 31 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.32, 0.38
Tasks: 265 total,   2 running, 263 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4683.8 free,   4733.1 used,   4568.2 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7032.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     73 root      20   0       0      0      0 I   1.8   0.0   0:01.33 kworker/u32:7-events_unbound
    835 root     -51   0       0      0      0 S   1.8   0.0   0:15.60 irq/173-rtw88_pci
   1788 user      20   0 5638508 276900 145688 S   1.8   2.3   1:13.77 gnome-shell
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 151444 S   1.8   8.8   7:39.35 Isolated Web Co
   3919 user      20   0  562692  64964  51044 S   1.8   0.5   0:24.77 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6060   3820 R   1.8   0.1   0:00.72 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.07 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
```

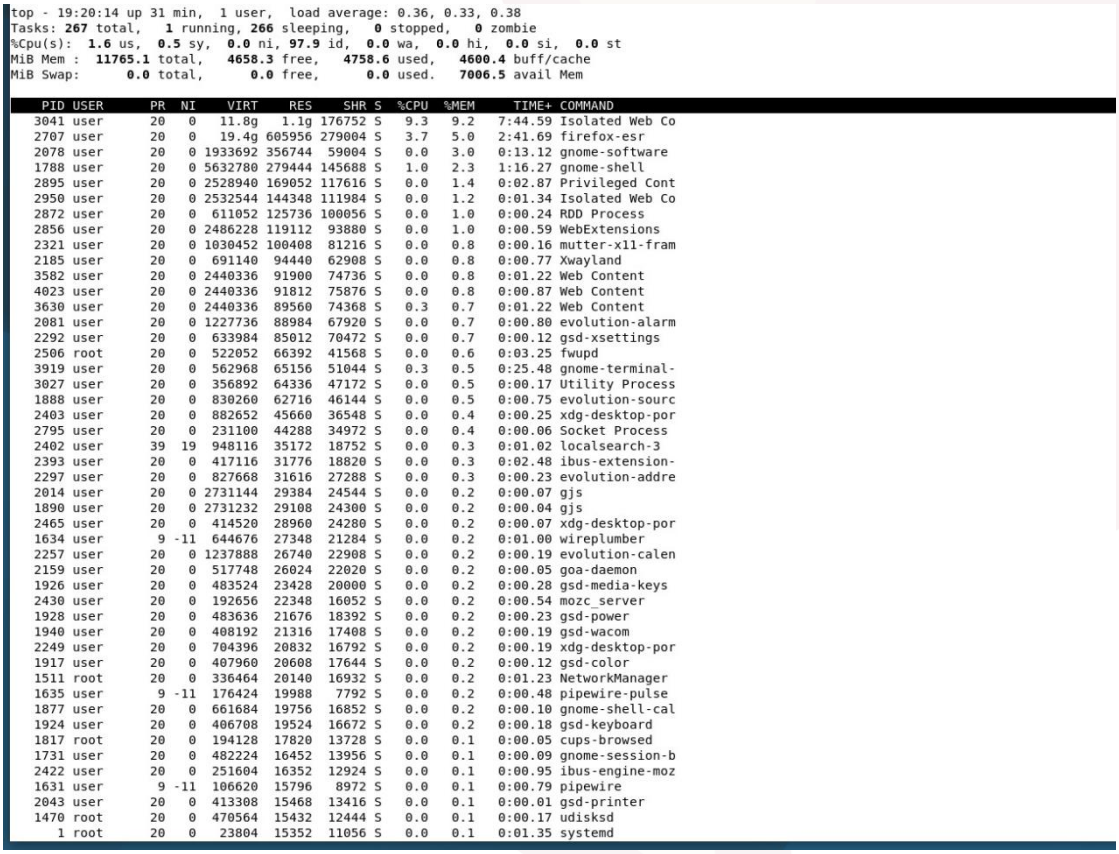

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

La tecla M permite ordenar los procesos de acuerdo con el porcentaje de memoria RAM que están utilizando. De esta manera, los procesos con mayor consumo de memoria aparecen primero.

Esta opción es útil para detectar aplicaciones que pueden estar utilizando una cantidad considerable de memoria del sistema.

¿Qué debería mostrar?

Después de presionar M, la lista de procesos deberá reorganizarse de acuerdo con el valor de %MEM, mostrando primero los procesos con mayor consumo de memoria.



```
top - 19:20:14 up 31 min,  1 user,  load average: 0.36, 0.33, 0.38
Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.6 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4658.3 free,   4758.6 used,   4600.4 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7006.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.1g 176752 S   9.3   9.2   7:44.59 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 605956 279004 S   3.7   5.0   2:41.69 firefox-esr
   2078 user      20   0 1933692 356744  59004 S   0.0   3.0   0:13.12 gnome-software
   1788 user      20   0 5632780 279444 145688 S   1.0   2.3   1:16.27 gnome-shell
   2895 user      20   0 2528940 169052 117616 S   0.0   1.4   0:02.87 Privileged Cont
   2950 user      20   0 2532544 144348 111984 S   0.0   1.2   0:01.34 Isolated Web Co
   2872 user      20   0  611052 125736 100056 S   0.0   1.0   0:00.24 RDD Process
   2856 user      20   0 2486228 119112  93880 S   0.0   1.0   0:00.59 WebExtensions
   2321 user      20   0 1030452 100408  81216 S   0.0   0.8   0:00.16 mutter-x11-fram
   2185 user      20   0  691140  94440  62908 S   0.0   0.8   0:00.77 Xwayland
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.0   0.8   0:01.22 Web Content
   4023 user      20   0 2440336  91812  75876 S   0.0   0.8   0:00.87 Web Content
   3630 user      20   0 2440336  89560  74368 S   0.3   0.7   0:01.22 Web Content
   2081 user      20   0 1227736  88984  67920 S   0.0   0.7   0:00.80 evolution-alarm
   2292 user      20   0  633984  85012  70472 S   0.0   0.7   0:00.12 gsd-xsettings
   2506 root      20   0  522052  66392  41568 S   0.0   0.6   0:03.25 fwupd
   3919 user      20   0  562968  65156  51044 S   0.3   0.5   0:25.48 gnome-terminal-
   3027 user      20   0  356892  64336  47172 S   0.0   0.5   0:00.17 Utility Process
   1888 user      20   0  830260  62716  46144 S   0.0   0.5   0:00.75 evolution-sourc
   2403 user      20   0  882652  45660  36548 S   0.0   0.4   0:00.25 xdg-desktop-por
   2795 user      20   0  231100  44288  34972 S   0.0   0.4   0:00.06 Socket Process
   2402 user      39  19  948116  35172  18752 S   0.0   0.3   0:01.02 localsearch-3
   2393 user      20   0  417116  31776  18820 S   0.0   0.3   0:02.48 ibus-extension-
   2297 user      20   0  827668  31616  27288 S   0.0   0.3   0:00.23 evolution-addre
   2014 user      20   0 2731144  29384  24544 S   0.0   0.2   0:00.07 gjs
   1890 user      20   0 2731232  29108  24300 S   0.0   0.2   0:00.04 gjs
   2465 user      20   0  414520  28960  24280 S   0.0   0.2   0:00.07 xdg-desktop-por
   1634 user       9 -11  644676  27348  21284 S   0.0   0.2   0:01.00 wireplumber
   2257 user      20   0 1237888  26740  22908 S   0.0   0.2   0:00.19 evolution-calen
   2159 user      20   0  517748  26024  22020 S   0.0   0.2   0:00.05 goa-daemon
   1926 user      20   0  483524  23428  20000 S   0.0   0.2   0:00.28 gsd-media-keys
   2430 user      20   0  192656  22348  16052 S   0.0   0.2   0:00.54 mozc_server
   1928 user      20   0  483636  21676  18392 S   0.0   0.2   0:00.23 gsd-power
   1940 user      20   0  408192  21316  17408 S   0.0   0.2   0:00.19 gsd-wacom
   2249 user      20   0  704396  20832  16792 S   0.0   0.2   0:00.19 xdg-desktop-por
   1917 user      20   0  407960  20608  17644 S   0.0   0.2   0:00.12 gsd-color
   1511 root      20   0  336464  20140  16932 S   0.0   0.2   0:01.23 NetworkManager
   1635 user       9 -11  176424  19988   7792 S   0.0   0.2   0:00.48 pipewire-pulse
   1877 user      20   0  661684  19756  16852 S   0.0   0.2   0:00.10 gnome-shell-cal
   1924 user      20   0  406708  19524  16672 S   0.0   0.2   0:00.18 gsd-keyboard
   1817 root      20   0  194128  17820  13728 S   0.0   0.1   0:00.05 cups-browsed
   1731 user      20   0  482224  16452  13956 S   0.0   0.1   0:00.09 gnome-session-b
   2422 user      20   0  251604  16352  12924 S   0.0   0.1   0:00.95 ibus-engine-moz
   1631 user       9 -11  106620  15796   8972 S   0.0   0.1   0:00.79 pipewire
   2043 user      20   0  413308  15468  13416 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-printer
   1470 root      20   0  470564  15432  12444 S   0.0   0.1   0:00.17 udisksd
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
```

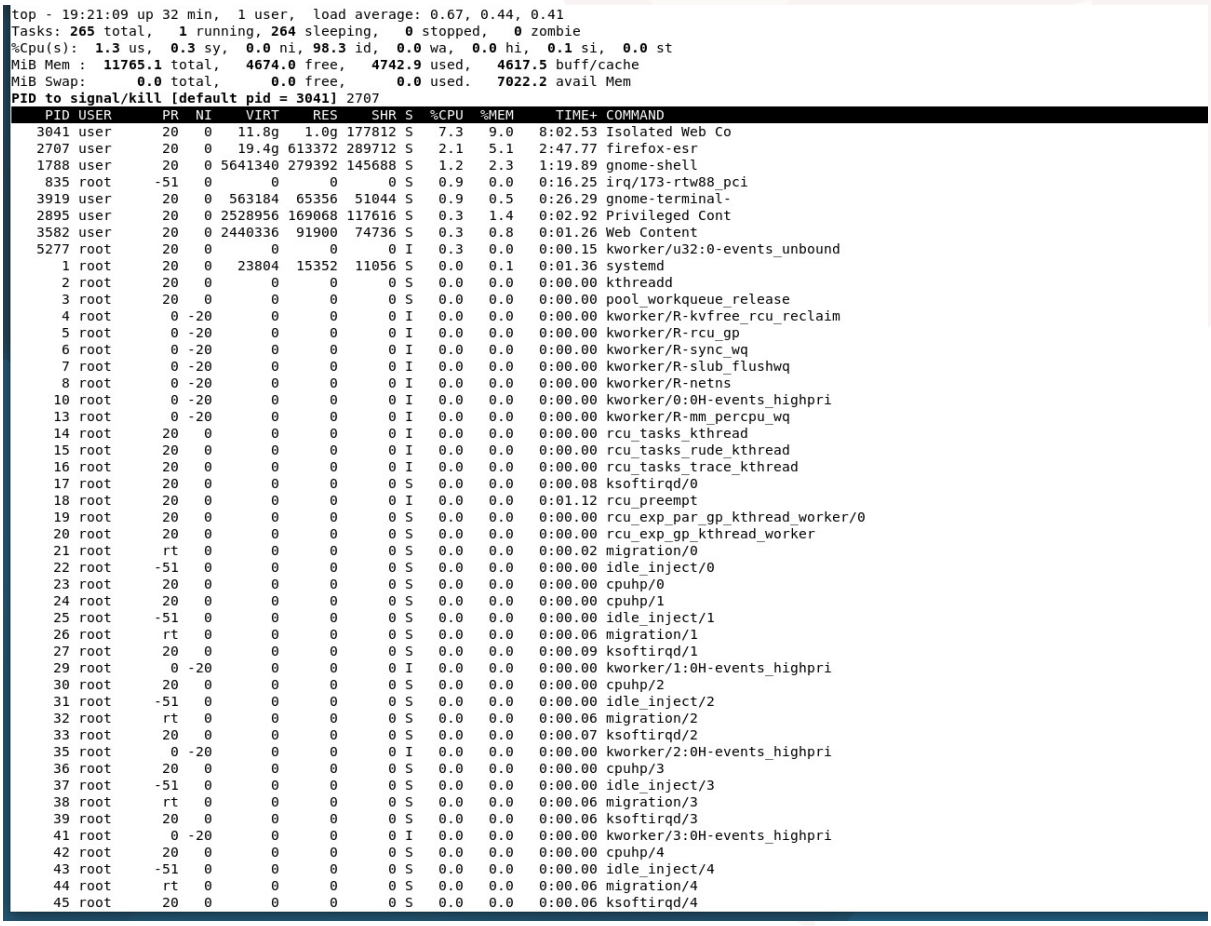

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

La tecla **k** permite solicitar la finalización de un proceso desde top. Al presionarla, la herramienta solicita el **PID** del proceso que se desea finalizar y posteriormente permite enviar una señal para terminarlo.

Durante la práctica se utilizó esta función seleccionando un proceso de **Firefox** mediante su PID. Esta función debe utilizarse con precaución, ya que finalizar procesos importantes del sistema podría provocar errores o afectar el funcionamiento de Linux.

¿Qué debería mostrar?

Al presionar k, top solicita introducir el PID del proceso que se desea finalizar. Después de indicar el PID correspondiente, se puede confirmar la acción y el proceso seleccionado dejará de aparecer si fue terminado correctamente.



```
top - 19:21:09 up 32 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.44, 0.41
Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4674.0 free,   4742.9 used,   4617.5 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7022.2 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 3041] 2707
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.0g 177812 S   7.3   9.0   8:02.53 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 613372 289712 S   2.1   5.1   2:47.77 firefox-esr
   1788 user      20   0 5641340 279392 145688 S   1.2   2.3   1:19.89 gnome-shell
    835 root     -51   0       0      0      0 S   0.9   0.0   0:16.25 irq/173-rtw88_pci
   3919 user      20   0  563184  65356  51044 S   0.9   0.5   0:26.29 gnome-terminal-
   2895 user      20   0 2528956 169068 117616 S   0.3   1.4   0:02.92 Privileged Cont
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.3   0.8   0:01.26 Web Content
   5277 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.15 kworker/u32:0-events_unbound
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.36 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.12 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
```

La tecla **q** permite salir de la herramienta top y regresar a la terminal normal de Linux. Es la forma más sencilla de finalizar la sesión de monitoreo.

¿Qué debería mostrar?

Después de presionar q, la interfaz de top desaparecerá y volverá a aparecer el indicador de comandos de la terminal.

```
Tasks: 268 total,   2 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4435.6 free,   4981.3 used,   4682.9 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6783.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.1g 198896 S  19.3   9.6   7:49.12 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.5g 642388 301188 S  14.3   5.3   2:44.01 firefox-esr
   2078 user      20   0 1933692 356744  59004 S   0.0   3.0   0:13.12 gnome-software
   1788 user      20   0 5659648 279568 145688 S   9.3   2.3   1:17.83 gnome-shell
   2895 user      20   0 2528940 169052 117616 S   0.3   1.4   0:02.89 Privileged Cont
   2950 user      20   0 2532560 144364 111984 S   0.0   1.2   0:01.37 Isolated Web Co
   2872 user      20   0  611052 125736 100056 S   0.0   1.0   0:00.24 RDD Process
   2856 user      20   0 2486228 119112  93880 S   0.0   1.0   0:00.59 WebExtensions
   2321 user      20   0 1030452 100408  81216 S   0.0   0.8   0:00.16 mutter-x11-fram
   2185 user      20   0  691140  94440  62908 S   0.0   0.8   0:00.78 Xwayland
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.0   0.8   0:01.23 Web Content
   4023 user      20   0 2440336  91812  75876 S   0.0   0.8   0:00.87 Web Content
   3630 user      20   0 2440336  89560  74368 S   0.3   0.7   0:01.23 Web Content
   2081 user      20   0 1227736  88984  67920 S   0.0   0.7   0:00.80 evolution-alarm
   2292 user      20   0  633984  85012  70472 S   0.0   0.7   0:00.12 gsd-xsettings
   2506 root      20   0  522052  66392  41568 S   0.0   0.6   0:03.25 fwupd
   3919 user      20   0  562968  65252  51044 R   4.3   0.5   0:25.84 gnome-terminal-
   3027 user      20   0  356892  64336  47172 S   0.0   0.5   0:00.17 Utility Process
   1888 user      20   0  830260  62716  46144 S   0.0   0.5   0:00.75 evolution-sourc
   2403 user      20   0  882652  45660  36548 S   0.0   0.4   0:00.25 xdg-desktop-por
   2795 user      20   0  231100  44288  34972 S   0.0   0.4   0:00.06 Socket Process
   2402 user      39  19  948116  35464  18752 S   0.0   0.3   0:01.06 localsearch-3
   5379 user      39  19  482320  35424  27720 S   0.0   0.3   0:00.04 localsearch-ext
   2393 user      20   0  417116  31776  18820 S   0.3   0.3   0:02.51 ibus-extension-
   2297 user      20   0  827668  31616  27288 S   0.0   0.3   0:00.23 evolution-addre
   2014 user      20   0 2731144  29384  24544 S   0.0   0.2   0:00.07 gjs
   1890 user      20   0 2731232  29108  24300 S   0.0   0.2   0:00.04 gjs
   2465 user      20   0  414520  28960  24280 S   0.0   0.2   0:00.07 xdg-desktop-por
   1634 user       9 -11  644676  27348  21284 S   0.0   0.2   0:01.01 wireplumber
   2257 user      20   0 1237888  26740  22908 S   0.0   0.2   0:00.19 evolution-calen
   2159 user      20   0  517748  26024  22020 S   0.0   0.2   0:00.05 goa-daemon
   1926 user      20   0  483524  23428  20000 S   0.0   0.2   0:00.28 gsd-media-keys
   2430 user      20   0  192656  22348  16052 S   0.0   0.2   0:00.54 mozc_server
   1928 user      20   0  483636  21676  18392 S   0.0   0.2   0:00.23 gsd-power
   1940 user      20   0  408192  21316  17408 S   0.0   0.2   0:00.19 gsd-wacom
   2249 user      20   0  704396  20832  16792 S   0.0   0.2   0:00.19 xdg-desktop-por
   1917 user      20   0  407960  20608  17644 S   0.0   0.2   0:00.12 gsd-color
   1511 root      20   0  336464  20140  16932 S   0.0   0.2   0:01.23 NetworkManager
   1635 user       9 -11  176424  19984   7792 S   0.0   0.2   0:00.49 pipewire-pulse
   1877 user      20   0  661684  19756  16852 S   0.0   0.2   0:00.10 gnome-shell-cal
   1924 user      20   0  406708  19524  16672 S   0.0   0.2   0:00.18 gsd-keyboard
   1817 root      20   0  194128  17820  13728 S   0.0   0.1   0:00.05 cups-browsed
   1731 user      20   0  482224  16452  13956 S   0.0   0.1   0:00.09 gnome-session-b
   2422 user      20   0  251604  16352  12924 S   0.0   0.1   0:00.98 ibus-engine-moz
   1631 user       9 -11  106620  15788   8972 S   0.0   0.1   0:00.80 pipewire
   2043 user      20   0  413308  15468  13416 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-printer
   1470 root      20   0  470564  15432  12444 S   0.0   0.1   0:00.17 udisksd
user@debian:~$
```


Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

Conclusión

La realización de esta práctica permitió conocer y utilizar la herramienta top como un recurso para el monitoreo de procesos en un sistema operativo Linux. A diferencia del comando ps, que permite obtener información de los procesos en un momento determinado, top proporciona una vista dinámica que se actualiza constantemente, permitiendo observar en tiempo real el comportamiento de los procesos y el consumo de los recursos del sistema.

Durante la práctica se identificaron diferentes elementos de la interfaz de top, como el **PID**, el usuario responsable del proceso, el porcentaje de utilización del CPU y el porcentaje de memoria RAM utilizada. Comprender estos datos permite analizar de manera más precisa el comportamiento de las aplicaciones y determinar cuáles procesos están utilizando una mayor cantidad de recursos.

También se utilizaron las funciones interactivas de top para ordenar los procesos de acuerdo con el consumo de CPU y memoria. El uso de las teclas P y M permitió comprobar que la información puede organizarse de diferentes maneras para facilitar el análisis del rendimiento del sistema. Además, se conoció el funcionamiento de la tecla k, mediante la cual es posible finalizar un proceso utilizando su PID, observando la importancia de utilizar esta función con precaución para evitar afectar procesos esenciales del sistema.

Finalmente, esta práctica permitió fortalecer los conocimientos sobre la administración y monitoreo de procesos mediante la terminal de Linux. El uso de herramientas como top resulta de gran utilidad para detectar procesos que consumen demasiados recursos, analizar el comportamiento del sistema y apoyar tareas de diagnóstico y administración.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx